

CAPÍTULO 2

TEORÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO

Quien se sienta conmovido por las cuestiones anteriores le tiene que interesar —junto con la pericia tecnológica, química, biológica y farmacológica— el *potencial social y político* de la sociedad del riesgo. Eso es lo que aquí se seguirá. Para ello se propone como punto de partida una analogía con el siglo XIX. Mi tesis es que la sociedad del riesgo consiste también en una forma de *depauperación* que es comparable, por un lado, con la depauperación de las masas trabajadoras de la mitad del siglo XIX y, sin embargo, por otro lado, no lo es en absoluto. ¿Por qué «depauperación» y en qué sentido?

2.1. ¿DEPAUPERACIÓN CIVILIZATORIA?

Las consecuencias vividas de manera catastrófica por la mayoría de la humanidad están vinculadas, tanto en el siglo XIX como ahora, al proceso social de industrialización y de modernización. En ambas épocas se trata de intromisiones drásticas y amenazantes en las condiciones de vida humana. Estas intromisiones se presentan en conexión con determinadas etapas en el desarrollo de las fuerzas productivas, de la integración de mercados y de las relaciones de propiedad y de poder. Podría tratarse cada vez de diferentes tipos de consecuencias. Entonces: miseria material, escasez, hambre, estrechez. Hoy: amenaza y destrucción de las bases naturales de la vida. Pero también existen coincidencias, como el contenido de peligrosidad y el carácter *sistemático* de la modernización con la que aquél se genera y crece. Allí dentro yace su propia dinámica: ninguna voluntad maliciosa, sino el mercado, la competencia, la división del trabajo —sólo que hoy todo esto un tanto universalizado—. Tanto ahora como entonces, la latencia (*las consecuencias colaterales latentes*) sólo puede romperse, en ambos casos, a través del conflicto. Entonces al igual que hoy en día, los hombres salían y salen a la calle, hubo y hay una crítica ruidosa contra el progreso, contra la tecnología, hubo «ludismo» —y sus contraargumentos.

Luego vino la aceptación paulatina de los problemas —como también puede observarse en la actualidad—. Ante la producción sistemática de dolor y opresión, los problemas se vuelven más y más visibles, y deben ser re-

conocidos por aquellos que los han negado. El Derecho se orienta a favor de la corriente, pero no de forma voluntaria sino con un apoyo cada vez mayor de la política y de la calle: sufragio universal, derechos sociales, derecho laboral, codeterminación. Los paralelismos con la actualidad son evidentes: lo inofensivo (vino, té, pasta, etc.) se convierte en peligroso. Los fertilizantes se convierten en venenos duraderos con efectos a escala mundial. Las, en una época sobrevaloradas, fuentes de riqueza (energía nuclear, química, tecnología genética, etc.) se transforman en fuentes de peligro imprevisibles. La evidencia de los peligros genera cada vez más oposiciones en contra de las rutinas normalizadas de minimización y de encubrimiento. Los agentes de la modernización en economía, ciencia y política se ven desplazados a la incómoda situación del acusado que lo niega todo y al que la concatenación de indicios le lleva a entrar en sudores.

Casi podría decirse que todo eso ya existía, que no hay nada nuevo. Sin embargo, las diferencias sistemáticas saltan a la vista. La inmediatez de la miseria, vivida social y personalmente, contrasta hoy con la intangibilidad de los peligros de la civilización, sobre los que sólo se puede ser consciente en el saber científico sin poder vincularlos directamente a las experiencias primeras. Son los peligros que se sirven del lenguaje de las fórmulas químicas, de los nexos biológicos y de los conceptos de los diagnósticos médicos. De todas maneras esta constitución del saber no los hace menos peligrosos. Al contrario, intencionadamente o no, en tiempos de paz o de guerra, para un grupo importante de la población existe en la actualidad destrucción y desolación en su hogar, y nuestro lenguaje, nuestra percepción, cada categoría medicinal y moral nuestra, niega. Nos referimos a la NEGACIÓN absoluta e ilimitada que aquí amenaza, al «in» *sin más ni más*, inimaginable, inconcebible, in-, in-, in-.

Pero, solamente, se trata de *amenaza*. ¿Solamente? He aquí una ulterior diferencia esencial: actualmente se trata de una *posibilidad amenazante* que, de vez en cuando, muestra a la humanidad horrorizada que no sólo es una posibilidad sino un hecho *a la expectativa* (y no sólo un delirio de fantasías).

Esta clase de distinción entre realidad y posibilidad aún será completada por el hecho de que la depauperación producida por la peligrosidad (en el caso de Alemania y sobre el que aquí hablo) coincide con lo *opuesto* a la depauperación material —al menos cuando se tiene ante los ojos el cuadro de la situación en el siglo XIX y el de la hambruna en los países del Tercer Mundo—. Las personas no están en la miseria sino que en general están acomodadas, viven en una sociedad de la abundancia y de consumo masivo (lo cual puede ir ciertamente acompañado por una mayor agudeza en las diferencias sociales); en su mayoría están bien informadas y educadas pero tienen miedo, se sienten amenazadas y, para no dar entrada a la única comprobación posible de sus previsiones real-pesimistas, se comprometen a impedir ser los destinatarios. Una comprobación de la peligrosidad supondría la autodestrucción definitiva, y éste es precisamente el argumento activador de la acción que convierte la peligrosidad proyectada en algo *real*. En este sentido, tampoco pueden dominarse —como en el siglo XIX— los

problemas que aquí irrumpen por la sobreproducción, la redistribución, la expansión de las garantías sociales, etc., sino exigir, o bien una «política de interpretación contraria» masiva y dirigida, o un replanteamiento y reprogramación del paradigma válido de la modernización.

Estas distinciones también permiten mostrar de forma comprensible cómo es que grupos tan diferentes están afectados en el pasado y en la actualidad. Antes, la afectación venía dada de antemano con el destino social de clase. Se nacía con ella. Uno quedaba fijado a ella. Se acarreaba desde la juventud hasta la vejez. Estaba metida en todas partes: dónde y en qué se trabajaba, en qué se comía, en cómo se vivía y con quién, en qué clase de amigos y colegas de trabajo se tenían y de quién se huía y, cuando era necesario, contra quién se salía a la calle.

Las situaciones de peligro contienen, por el contrario, un tipo muy diferente de afectación. No hay nada evidente en ellas. Son de alguna manera universales e inespecíficas. Se oye hablar de ellas, se lee sobre ellas. Esta mediación del saber significa que aquellos grupos, que se señalan como afectados, se *informan activamente* y tienen una *mejor formación*. La competencia por necesidades materiales se refiere a otro rasgo característico: allí donde la presión del aseguramiento inmediato de la existencia se relaja o se rompe, esto es, entre los grupos (y países) mejor protegidos y más acomodados, la conciencia del riesgo y el compromiso se desarrollan más.

El encantamiento de la invisibilidad del riesgo puede romperse también a través de la experiencia personal, tal vez por indicios de muerte en un árbol al que se le ha cogido cariño; por la central nuclear planeada en la cercanía; por un accidente con residuos tóxicos; por la información dada por los medios acerca de ello y de cuestiones parecidas, que vuelve a sensibilizar sobre nuevos síntomas: residuos venenosos en alimentos, y cosas por el estilo. Este tipo de afectación no genera una unidad social que sería visible por ella misma y para otros, nada que se pudiera definir u organizar como estrato, grupo o clase social.

Esta distinción en la afectación por las posiciones de clase y de riesgo es esencial. Hablando de manera esquemática y precisa, en posiciones de clase el Ser determina la conciencia, mientras que en situaciones de riesgo sucede al revés, *la conciencia (el conocimiento) determina el Ser*. Para ello el tipo de conocimiento es decisivo, esto es, la ausencia de experiencia personal y la profundidad de la dependencia del conocimiento que abarca todas las dimensiones de la definición de peligrosidad. El potencial de amenaza que yace en los determinantes de la posición de clase, acaso en la pérdida del puesto de trabajo, es evidente para cada afectado. Para esto no se necesitan medios cognitivos especiales, ningún procedimiento de medición, ningún sondeo estadístico, ningunas reflexiones sobre la validez, ninguna observación sobre los límites de tolerancia. La afectación es clara y, en este sentido, *independiente del conocimiento*.

Quien descubre que su té diario contiene DDT y que su comida recién comprada contiene formaldehído se encuentra en una situación muy diferente. Su afectación *no es determinable* por sus propios medios cognitivos y por sus posibilidades de experiencia. Si su té contiene DDT o su comida for-

maldehído y en qué dosis, esto se sustrae a su conocimiento; al igual que la pregunta de si estas sustancias afectan, a corto o a largo plazo, de manera perjudicial y en qué concentraciones. El *cómo* se responda a esas preguntas decide sobre la afectación de una manera o de otra. La afirmación o la negación, el grado, la dimensión y los síntomas de la persona amenazada *dependen* fundamentalmente del *conocimiento ajeno*. De este modo las situaciones de peligro crean unas dependencias desconocidas en las posiciones de clase: los afectados serán *incompetentes* en cuestiones de su propia afectación. Ellos pierden una parte esencial de su soberanía cognitiva. Lo amenazante, lo hostil, lo perjudicial acecha por todas partes; pero el que sea hostil o amistoso se sustrae a la propia capacidad de juicio, queda confiado a las aceptaciones, los métodos y controversias de productores ajenos de conocimiento. En situaciones de peligro las cosas de la vida diaria pueden transformarse *durante la noche*, por así decirlo, en «caballos de Troya» de los que se arrojan peligros y con ellos los expertos del riesgo, anunciando en sus discusiones conjuntas qué hay que temer y qué no. La decisión misma, de si se les pide consejo o si se les deja entrar, ha dejado de estar en manos de los afectados. Éstos ya no buscan a expertos del riesgo sino que estos últimos pueden escoger a los afectados. Los expertos pueden entrar y salir a su antojo, ya que los peligros pueden presumirse incluidos en todos los objetos de la vida diaria. Y es allí dentro donde ahora se encuentran metidos —invisibles y, a pesar de ello, demasiado presentes— clamando por expertos para que den respuestas a las preguntas que plantean a viva voz. Situaciones de peligro son en este sentido *fuentes de las que surten preguntas sobre las que los afectados carecen de respuesta*.

Por otro lado, esto también significa que todas las decisiones, que recaen en el marco de la producción de conocimiento sobre riesgos y peligros de la civilización, no son solamente decisiones sobre los contenidos del conocimiento (cuestionamientos, hipótesis, procedimientos de medición, métodos, valores límite de tolerancia, etc.), sino que *al mismo tiempo* también son decisiones sobre *las afectaciones*: sobre el alcance y el tipo de peligro, contenido de amenaza, círculo de personas a las que concierne, efectos a largo plazo, medidas y derechos de reclamación de responsabilidad e indemnización. Si hoy se constata de una manera socialmente vinculante que, por ejemplo, el formaldehído o el DDT son nocivos para la salud en las concentraciones en las que estas sustancias químicas se encuentran en los objetos de uso común y en los alimentos, esta constatación equivaldría a una catástrofe ya que dichas sustancias están presentes en todas partes.

Esto indica claramente que *el espacio de juego para la investigación científica es cada vez más estrecho por el potencial amenazante de las fuerzas productivas*. Admitir hoy que se ha errado en la constatación de los valores límite para la tolerancia de pesticidas —que en el fondo es un caso normal en la ciencia—, equivale al desencadenamiento de una catástrofe *política* (o económica) y, sólo por este motivo, debe impedirse. Las fuerzas destructivas, con las que los científicos tratan hoy en todos los campos temáticos, imponen a éstos la inhumana *ley de la infalibilidad*. Una ley cuyo quebrantamiento no sólo pertenece a uno de los atributos más humanos, sino que

también es una ley que está en una clara contradicción respecto a los ideales científicos de progreso y crítica.¹

De una manera diferente a las noticias sobre la merma de los ingresos y cuestiones parecidas, las noticias sobre los contenidos de veneno en alimentos y objetos de uso diario producen una *doble conmoción*: a la amenaza misma se agrega la *pérdida de la soberanía* sobre la valoración de los peligros, a los que uno está directamente sujeto. Toda la burocracia del conocimiento se abre con sus largos pasillos, sus bancos de espera, con sus incompetentes, semicompetentes e incomprensibles indolencias y poses. Existen entradas principales, entradas laterales, salidas secretas, pronósticos y (contra-)informaciones: de cómo se llega al conocimiento, de cómo debería hacerse para llegar a él. Sin embargo, en realidad, el conocimiento es mezclado confusamente, enderezado, invertido hacia afuera y hacia adentro y, al final, es presentado de una manera limpia para que no diga lo que realmente quiere decir y significando lo que uno debería guardarse más bien para sí. Todo esto no sería tan dramático y podría ignorarse fácilmente si no se tratase precisamente de peligros reales a flor de piel.

Por otro lado, todas las indagaciones de los investigadores del riesgo también tienen lugar, con un desplazamiento paralelo, en cada cocina, salón del té o bodega. Cada una de sus decisiones cognitivas centrales deja, por así decirlo, subir o bajar bruscamente el nivel de veneno en la sangre de la población —una vez se cortocircuite toda división del trabajo—. En situaciones de peligro, a diferencia de la posiciones de clase, *la producción de conocimiento y la calidad de vida se ensamblan y se desplazan directa y mutuamente*.

De ello se sigue que la sociología política y la teoría de la sociedad del riesgo son en su esencia *sociología cognitiva*. No sociología de la ciencia, sino precisamente sociología de *todas* las mixturas, las amalgamas y de todos los agentes del conocimiento, en sus combinaciones y oposiciones conflictivas, en sus fundamentos, sus pretensiones, sus equivocaciones, sus irracionalidades, sus verdades y en sus imposibilidades para conocer el conocimiento que reclaman. Resumamos. La actual crisis de futuro no es visible, es una posibilidad en el camino hacia la realidad. Pero tal como sólo puede suceder con posibilidades: es una *imputación* que ojalá *no* acontezca. La falsedad de la afirmación yace, por tanto, en la intención del pronóstico. Es una depauperación invisible en vista de las riquezas florecientes, últimamente con una afectación a escala mundial, sin un sujeto político. Y, sin embargo, es una *depauperación* clara y notoria cuando se tiene realmente ante los ojos las coincidencias y las diferencias con el siglo XIX. Al lado de listas de decesos, balances de sustancias contaminantes y de estadísticas de accidentes, otros indicadores también hablan en favor de la tesis de la depauperación.

La fase de latencia de las amenazas del riesgo llega a su fin. Los peligros invisibles se vuelven *visibles*. Los daños y destrucciones a la naturaleza ya no se consuman solamente fuera de la experiencia personal en la esfera fí-

1. Véase el capítulo 7.

sica, química, o biológica de las cadenas de efectos, sino que, cada vez, saltan con mayor claridad a la vista, al olfato y al oído. Por mencionar solamente los fenómenos más llamativos: la progresión veloz en la transformación de los bosques en bosques de «esqueletos», los mares y las aguas interiores coronadas de espuma, los cadáveres de animales pringados en petróleo, el *smog*, la erosión de edificios y monumentos artísticos por la polución, la cadena de accidentes, escándalos y catástrofes con sustancias tóxicas y la información acerca de estos sucesos por los medios de comunicación. Los niveles de sustancias tóxicas y contaminantes en alimentos y en objetos de uso diario son cada vez mayores. Los límites de los «valores tolerables» parecen responder más a exigencias que recuerdan un «queso gruyère» (cuanto más agujero mejor) que a la protección de la salud pública. Los desmentidos de los responsables suenan cada vez con más *fuerza* y las argumentaciones son cada vez más *débiles*. Mientras que, en este punto, alguna de estas *tesis* deberá argumentarse, sin embargo, ya queda claro que de esta lista de criterios el *final de la latencia* tiene dos caras: el riesgo mismo y su *percepción (pública)*. Nunca queda claro si los riesgos se han intensificado o nuestra *visión* sobre ellos. Ambos aspectos convergen, se condicionan y se fortalecen mutuamente y, porque los riesgos son riesgos *en el conocimiento*, los riesgos y su percepción no son dos cosas diferentes sino una y una misma cosa.

A la lista sobre muertes de plantas y animales viene a añadirse, por tanto, la conciencia pública agudizada del riesgo; la creciente sensibilidad hacia los peligros de la civilización que, por cierto, no hay que confundir con la hostilidad hacia la tecnología que por sí misma no debe demonizarse. Es precisamente gente joven *interesada* por la técnica la que ve y menciona esos peligros. Esta conciencia incrementada acerca del riesgo es notoria en consultas de opinión comparativas en los estados industrializados de Occidente; de la misma manera que también es notoria en la importancia creciente de las noticias y reportajes correspondientes en los medios de comunicación de masas. Esta pérdida de la latencia, esta concienciación en aumento sobre los riesgos de la civilización, que aún hasta hace una década era un fenómeno totalmente inimaginable y que ahora es por sí solo un factor político de primer rango, no es, sin embargo, el resultado de un despertar general, sino que por su parte se basa en evoluciones *sistemáticas*.

En primer lugar, aumenta la *concepción científica* de los riesgos; y, en segundo lugar (lo uno condiciona lo otro), aumenta el *comercio* con el riesgo. Es muy equivocado decir que la exhibición de los peligros y los riesgos del desarrollo civilizatorio sea *solamente* una crítica. A pesar de toda oposición y todo malabarismo de demonización, *también* es un *factor de impulso económico de primer rango*. Esto se hará muy notorio en el desarrollo de los ramos y sectores de la economía, al igual que en los gastos públicos crecientes para la protección del medio ambiente, para la lucha contra enfermedades de la civilización, etc. El sistema industrial *saca provecho* de las irregularidades que produce y no lo hace del todo mal.²

2. Jänicke, M., *Wie das Industriesystem von seinen Mißständen profitiert*, Colonia, 1979.

A través de la producción de riesgos las necesidades quedarán definitivamente desligadas de su anclaje residual en factores naturales y, con ello, de su limitación, de su satisfacción. El hambre puede mitigarse, las necesidades pueden satisfacerse; en cambio, los riesgos son un «pozo de necesidades sin fondo» que no puede cegarse, infinito. De una manera diferente a las necesidades, los riesgos no sólo pueden ser mostrados (a través de la publicidad o medios parecidos), prolongados según las necesidades de las ventas, en pocas palabras, manipulados, sino que, a través de las variaciones en las definiciones de riesgo, pueden *lograrse* tipos de necesidades (y, con ello, de mercados) muy novedosos: de manera destacada, la necesidad de la evitación del riesgo (abierta a interpretaciones, causalmente construible, infinitamente multiplicable). Así pues, con la imposición de la sociedad del riesgo, producción y consumo serán elevados a una escala completamente nueva. En lugar de las necesidades dadas de antemano y manipulables, como punto de referencia de la producción de mercancías, se sitúa el riesgo *auto-producible*.

Si no se teme una comparación ciertamente atrevida, puede decirse que el capitalismo desarrollado ha absorbido, generalizado y normalizado la fuerza destructiva de la guerra en la producción de riesgo. De manera parecida a las guerras, los riesgos de la civilización, sobre los que se irá tomando conciencia, pueden «destruir» modos de producción (por ejemplo, coches altamente contaminantes o los excedentes agrícolas) y, por consiguiente, pueden superar las crisis de ventas y lograr nuevos tipos de mercados y, además, expansivos. La producción de riesgo y sus agentes cognitivos (crítica de la civilización, crítica de la técnica, crítica de ecología, dramatización e investigación del riesgo en los *mass media*) son una forma normal de un sistema inmanente que revoluciona las necesidades. Parafraseando a Luhmann, podría decirse que con los riesgos la economía se vuelve *autorreferencial*, independiente del contexto de la satisfacción de las necesidades humanas.

Para esto, no obstante, es esencial un «dominio» *sintomático y simbólico* del riesgo. Los riesgos tienen que *crecer*, por así decirlo, con su dominio; no deben ser apartados realmente de sus causas, de sus fuentes. Todo debe hacerse efectivo en el marco de una *cosmética* del riesgo: poniendo envoltorios, disminuyendo sintomáticamente las sustancias contaminantes, instalando depuradoras al tiempo que continúan los vertidos. Esto es, mantener no una industria y una política *preventivas* que eviten el aumento de los riesgos, sino una industria y una política simbólicas. El «como si» tiene que vencer y transformarse en un programa. Para ello se necesita tanto a los «voceros radicales» como a los científicos del riesgo orientados hacia la tecnología y a los científicos alternativos. Todos ellos son, por así decirlo, «agentes publicitarios en avance», en parte autofinanciados (¡«autoayuda»!) y en parte financiados públicamente, para la consecución de nuevos mercados de venta del riesgo.

¿Ficción? ¿Polémica? Hoy ya puede identificarse un desarrollo en esa dirección. Si esta tendencia se impusiera, entonces esa victoria sería también una *victoria pírrica*, ya que los riesgos emergerían efectivamente a tra-

vés de toda cosmética y con ello *la amenaza global para todos*. Aquí se formaría una sociedad en la que la fuerza explosiva del riesgo agriaría y envenenaría el gusto para el provecho de *cualquiera*. Sin embargo, tal *posibilidad* ilustra de inmediato el pensamiento, que aquí es central, de que la sociedad industrial (además de la capitalista también la «socialista») produce *sistemáticamente* su propia amenaza y su propia debilidad estructural a través de la potenciación y la explotación económica de los riesgos. La situación histórico-social y su dinámica es perfectamente comparable con la situación del final del feudalismo en el umbral hacia una sociedad industrial. La nobleza feudal vivía de la economía burguesa (de la concesión de dependencia feudal de los derechos mercantiles y de usufructo, así como de los impuestos por la actividad industrial) y la promocionaba por su propio interés, creando, necesaria e involuntariamente, a su cada vez más poderoso sucesor. De la misma manera la sociedad industrial se «nutre» desde los propios riesgos que produce, creando de este modo situaciones de peligro social y peligros políticos potenciales que cuestionan las bases de la modernización conocidas hasta ahora.

2.2. ERRORES, FRAUDE, DEFECTOS Y VERDADES: ACERCA DE LA COMPETENCIA DE LAS RACIONALIDADES

Allí donde la sobreabundancia en riesgos le hace, de largo, sombra a la sobreabundancia en riquezas, la distinción aparentemente inofensiva entre riesgos y *percepción* de riesgos gana en significación —y simultáneamente pierde su legitimación—. El monopolio de la racionalidad sobre la definición científica de riesgo depende totalmente de esta distinción. Ya que con ella la posibilidad de la determinación particularizada de los riesgos y su determinación objetiva y obligatoria va a quedar subordinada a la autoridad experta. La ciencia «fija los riesgos» y la población «percibe los riesgos». Las discrepancias en torno a esto indican la extensión de la «irracionalidad» y de la «hostilidad hacia la tecnología». Esta división del mundo entre expertos y no expertos contiene a la vez la idea de la opinión pública. La «irracionalidad» de los «discrepantes» de la «percepción» pública del riesgo consiste entonces en que, a juicio de los expertos, la mayoría de la población se comporta todavía como estudiantes de ingeniería de primer curso. A juicio de los expertos, son ignorantes pero bienintencionados, esforzados pero sin la menor idea. En este cuadro se agrupa la población compuesta solamente de deseos individuales de ser ingenieros y que ni siquiera disponen de conocimientos suficientes. Sólo hay que darles un atracón de detalles técnicos y entonces se unirán a los criterios y valoraciones de los expertos sobre la manipulabilidad técnica de los riesgos y con ello a la negación de su existencia. Las protestas, los temores, la crítica, la oposición pública son un *problema puramente de información*. Si la gente supiera solamente lo que los expertos saben y cómo piensan, la gente se quedaría tranquila —de otra manera, sería irremediablemente irracional.

Esta apreciación es *falsa*. Incluso en sus adornos de tecnología o de estadística matemática elevada las declaraciones sobre riesgos contienen enunciados del tipo *así queremos vivir* —por consiguiente, enunciados que sólo pueden resolverse *individualmente* en una *violación permanente de los límites* de las ciencias naturales y las ingenierías—. Pero con ello se gira la cara de la moneda: la no aceptación de la definición científica de riesgo no es algo que se le pueda reprochar a la población como «irracionalidad», sino que se indica precisamente lo contrario, que las premisas culturales de aceptación, las cuales están contenidas en los enunciados técnico-científicos del riesgo, *son falsas*. Los técnicos expertos del riesgo *se equivocan* acerca de la certidumbre empírica de sus premisas implícitas de valoración, esto es, acerca de sus suposiciones sobre aquello que parece aceptable y aquello que no lo parece. El discurso sobre una percepción «falsa, irracional» del riesgo en la población corona, de todas formas, este error con lo siguiente: los científicos extraen sus observaciones *protegidas* de la aceptación cultural de la crítica empírica, las elevan a dogma por encima de otras observaciones y se erigen en ese trono bamboleante como jueces acerca de la «irracionalidad» de la población, cuyas observaciones, en el fondo, tendrían que ser averiguadas por éstos y tomadas como base de su trabajo.

También puede verse de otra manera: al tratar con los riesgos, las ciencias naturales, sin verlo ni quererlo, se han *privado* a sí mismas de una parte de *poder*, se han *obligado para con la democracia*. Los enunciados sobre riesgos contienen *una parte de codeterminación* en su representación cultural implícita de valores acerca de una vida digna de ser vivida. La percepción científico-técnica del riesgo se defiende contra esto —como los señores feudales contra la introducción del derecho de sufragio universal— mediante la inversión de la presunción de irracionalidad, pero, a su vez se ha aferrado a ello para no argumentar sus tesis continuada y sistemáticamente en contradicción con sus propias pretensiones sobre la certidumbre empírica de sus hipótesis.

La distinción entre *determinación* (racional) científica del riesgo y *percepción* (irracional) del riesgo también invierte el papel de la racionalidad científica y social en la formación de una conciencia civilizatoria del riesgo. Esto contiene un falseamiento histórico. El conocimiento, hoy reconocido, acerca de los riesgos y peligros de la civilización científico-técnica se ha impuesto sobre todo *a las negaciones masivas*, a la oposición frecuentemente irritante de una racionalidad «científico-técnica», autocomplaciente y obtusa, implicada en la fe en el progreso. La investigación científica del riesgo renquea en todas partes siguiendo a la crítica social sobre el medio ambiente, progreso y cultura contra el sistema industrial. En este sentido, en la ocupación científico-técnica en torno los riesgos de la civilización también se encuentra siempre una buena parte del inconfesado *fervor culturalmente crítico de una conversión*, y la pretensión de las ingenierías sobre el monopolio de la racionalidad en la percepción del riesgo viene a ser equivalente a la pretensión sobre la infalibilidad de un papa convertido a la fe evangélica.

La concienciación acerca de los riesgos tiene que reconstruirse como una lucha competitiva entre pretensiones de racionalidad, algunas opuestas y otras solapables. No se puede atribuir una jerarquía de credibilidad y de racionalidad, sino que hay que preguntar cómo, en el ejemplo de la percepción del riesgo, se *forma socialmente* la «racionalidad», por consiguiénte, cómo ésta es creída, cuestionada, definida, redefinida, adquirida y perdida. En este sentido, la (*i*-)lógica al igual que la oposición y la cooperación entre las percepciones científicas y sociales y la valoración de los riesgos de la civilización deben ser revelados. Aquí cabe preguntarse entonces lo siguiente: ¿qué fuentes sistemáticas de fallos y errores se han aplicado en la percepción *científica* del riesgo que serán, en general, visibles en el horizonte referencial de una percepción social del riesgo? Y al revés, ¿hasta qué punto queda demostrada la percepción social del riesgo sobre la propia racionalidad científica, allí donde ésta niega y critica sistemáticamente a la primera y amenaza con convertirse repentinamente en el resucitar de las doctrinas precivilizatorias?

Mi tesis es que el origen de la crítica y del escepticismo de la ciencia y de la tecnología no yace en la «irracionalidad» de los críticos, sino en la *negación* de la racionalidad tecno-científica, teniendo en cuenta el incremento de los riesgos y de los peligros de la civilización. Esta negación no es mero pasado, sino que es presente agudo y futuro amenazante. Ésta se hace incluso visible de forma paulatina en toda su extensión. Tampoco es la negación individual de científicos o disciplinas, sino que se halla fundamentada *sistemáticamente* en la intervención metódico-institucional de las ciencias sobre los riesgos. Las ciencias, tal como están concebidas —en su división sobre-especializada del trabajo, en su comprensión metódica y teórica, en su abstinencia práctica ajenamente determinada—, *no están en situación* de reaccionar adecuadamente ante los riesgos de la civilización, ya que se forman y participan de manera notable en el crecimiento de estos riesgos. Más bien las ciencias devienen —en parte, con la buena conciencia de la «cientificidad pura», en parte, con el creciente remordimiento de conciencia— en un *protector legitimador* del embrutecimiento y envenenamiento industriales a escala mundial del aire, agua, alimentos, etc., así como de la caquexia y muerte generalizadas y vinculadas a ello de plantas, animales y seres humanos.

¿Cómo se manifiesta esto? La conciencia acerca de los riesgos de la modernización se ha impuesto contra la *resistencia* de la racionalidad científica. A ello conduce una larga sombra de errores científicos, estimaciones falsas y minimizaciones. La historia de la concienciación y del reconocimiento social de los riesgos coincide con la historia de la *desmitificación* de las ciencias. La otra cara del reconocimiento es la *refutación* del «no ver, no oír, no oler, no saber» científico.

Ceguera económica de los riesgos

El error primigenio acerca del contenido de riesgo de una tecnología se encuentra en la singularidad del desconocimiento y minimización de los *riesgos*

nucleares. Hoy, el lector no da crédito a sus ojos cuando lee lo que en el año 1959 se aconsejaba en una hoja informativa oficial del gobierno de la República Federal de Alemania sobre «cómo actuar en caso de ataques aéreos»:

«Un intenso *flash* cegador es la primera señal de la detonación de un cuerpo explosivo atómico. Su efecto calorífico produce quemaduras.

Entonces... ¡cubrir instantáneamente las partes más sensibles del cuerpo, como ojos, rostro, nuca y manos!

¡Saltar inmediatamente dentro de un hoyo, de un foso o de una zanja!

¡Dentro de un vehículo: pararlo, agacharse inmediatamente por debajo de la altura de los parabrisas, echarse al suelo y proteger la cara y las manos al encorvarse!

¡A ser posible buscar cobijo bajo una mesa resistente, un escritorio, una mesa de taller, una cama o detrás de otros muebles!

En el sótano tienes más expectativas de poder sobrevivir que en los pisos superiores. ¡Cualquier techumbre de sótano no tiene por qué derrumbarse!

¡En presencia de armas atómicas, biológicas y químicas, colocarse de inmediato la máscara antigás!

Si no posees ninguna máscara antigás, ¡no respire profundamente, protege tus vías respiratorias con un pañuelo lo más húmedo posible manteniéndolo delante de la boca y de la nariz!

¡Lávate, límpiate de radiaciones y descontamínate con arreglo a las circunstancias!

¡Evita el pánico, evita la premura sin pensar, pero actúa!».³

La catástrofe apocalíptica está debidamente reducida a la medida de la «digeribilidad privada». El «fin de lo comparativo»,⁴ que subyace en *cualquier* amenaza atómica, es completamente ignorado y minimizado. Los consejos siguen involuntariamente la lógica humorística del horror: «si estás muerto, ¡cuidado! ¡demora con peligro!».⁵

Esta caída en desgracia de la física y tecnología nuclear no es una casualidad. Tampoco está condicionada de manera individual, ni se trata de un único «accidente de funcionamiento» de una disciplina científico-natural. Precisamente, por su radicalidad, nos hace ser mucho más conscientes del origen central e institucional de los fallos de las ciencias técnicas en el trato con los riesgos autoproducidos: *en el esfuerzo por incrementar la productividad, siempre se hizo abstracción de los riesgos vinculados a ella*. La primera prioridad de la curiosidad tecno-científica es la *utilidad de la productividad*, sólo después, y con frecuencia aún ni siquiera en un segundo lugar, se piensa en los peligros vinculados a ella.

La producción de riesgos y su desconocimiento tiene, por lo tanto, su primer fundamento en una «visión ciclópea de la economía» por parte de la racionalidad tecno-científica, cuya mirada está dirigida hacia las ventajas de la productividad. Al mismo tiempo esta visión está afectada por una *ceguera del riesgo* producida de forma sistemática. Mientras se pronostican

3. *Información de la política de defensa*, Informe sobre la defensa en todo el mundo, Colonia, 1959 (citado en Günther Anders, *Die atomare Bedrohung*, Munich, 1983, págs. 133 y sigs.).

4. Anders, G., *Die atomare Bedrohung*, Munich, 1983.

5. *Ibid.*, pág. 133.

con clarividencia, se desarrollan, experimentan e iluminan las posibilidades de aprovechamiento económico según las reglas del oficio, con los riesgos se tantea siempre en la oscuridad y entonces uno queda profundamente sorprendido y asustado cuando éstos llegan de forma «imprevista» o «imprevisible». La idea contraria de que las ventajas para la productividad son tenidas en cuenta «sin verlo» y «sin quererlo» como efectos secundarios latentes de un control consciente del riesgo, con posterioridad y contra las resistencias de una ciencia natural orientada al riesgo, parece totalmente absurda. Esto clarifica, de nuevo, el grado de evidencia con el que un *interés crecientemente productivo de conocimiento* (en palabras de Habermas) impone históricamente su validez en el desarrollo tecnológico guiado por las ciencias naturales, el cual queda establecido en la lógica de la producción de riqueza y permanece vinculado a ella.

Las voces de los «efectos secundarios»

Lo que por un lado hace crecer la productividad, por el otro provoca *enfermedades*. Los padres, cuyos hijos sufren ataques de laringitis estridulosa, se dan, hasta sangrar, con la cabeza en la pared de la explicación científica acerca de la inexistencia de los riesgos de la modernización. Todos aquellos que han experimentado cómo su hijo tosía convulsivamente durante la noche en la cama, con los ojos muy abiertos por el susto y luchando por conseguir aire, hablan de una angustia interminable. Desde que saben que las sustancias contaminantes del aire amenazan no solo árboles, suelo y agua, sino sobre todo a bebés y a niños pequeños, asumen esos ataques de tos como reveses del destino sin ir más allá. Se han unido en 1984, a lo largo y ancho de Alemania, en torno a más de cien grupos de iniciativas ciudadanas. Su demanda: «¡desulfurar en lugar de desatinar con el dióxido de azufre!».⁶

No necesitan pensar durante más tiempo acerca de sus problemas. Lo que para la ciencia son «efectos secundarios latentes» y «sucesión de causas no probadas», para esos padres son sus «niños bronquíticos» que se amoran en tiempo nebuloso y boquean por aire entre resuellos. Desde su posición, al otro lado del muro, los «efectos secundarios» tienen *voces, ojos, caras, lágrimas*. Esto hace que las explicaciones de irrelevancia pierdan terreno, que el sentido de las preguntas gire casi por sí solo. Y sin embargo, pronto tienen que experimentar que sus propias explicaciones y experiencias no sirven en absoluto, mientras estén en conflicto con la ignorancia científica establecida. Comoquiera que las vacas del campesino, al lado de la instalación química recién erigida, adquieran una coloración amarilla, mientras esto no sea «demostrado científicamente», la discusión no puede seguir por ahí.

Así pues, ellos mismos se convierten en pequeños y particulares expertos alternativos en cuestiones sobre riesgos de la modernización. Para ellos

6. Véase U. König, en *der Stern*, abril, 1985.

los riesgos no son riesgos, sino niños lívidos que gritan y que padecen entre lamentos. Luchan por sus hijos. Los riesgos de la modernización, para los que, en un sistema altamente profesionalizado —en el que cada uno tiene su propia competencia o, de lo contrario, nadie es competente—, tienen un *abogado*: los padres que comienzan a coleccionar datos y argumentos. Los «puntos blancos» de los riesgos de la modernización, que permanecen «invisibles» y «no probados» para la racionalidad científica, enseguida cogen forma bajo la propia manera de entender de los padres. Descubren, por ejemplo, que los valores límite de tolerancia fijados en Alemania para las sustancias contaminantes son demasiado altos. Si bien las investigaciones han señalado que una cantidad sorprendente de niños enferman de laringitis estridulosa a partir de una concentración a corto plazo de 200 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire, según los valores límite de tolerancia aprobados en Alemania se permite el doble de concentración, cuatro veces lo que la Organización Mundial de la Salud sostiene como valor tolerable en un plazo corto de tiempo. Los padres justifican que por eso los resultados de la medición sólo se encuentran en el marco de lo «tolerable», ya que con los valores extremos obtenidos de los barrios urbanos más contaminados se hace una media, y así se «restan», con los valores de las zonas verdes de los barrios residenciales. «Pero nuestros hijos», dicen, «no enferman en el valor medio».

La «práctica engañosa» patente de los científicos apunta a diferencias categoriales en el manejo de riesgos entre la racionalidad científica y la racionalidad social.

El rechazo causal de los riesgos

Al principio están las *diversas afectaciones*. Uno puede encontrarse a ambos lados del muro. Cuando al científico se le ha colado un error, en el peor de los casos, se raya el barniz de su reputación (cuando el «error» le conviene puede incluso depararle la promoción). En el lado de los afectados eso mismo adquiere formas muy diversas. Un error en la determinación de los valores límite de tolerancia significa aquí, si las circunstancias son favorables, daños irreversibles en el hígado o peligro de cáncer. Por consiguiente, las premuras, los horizontes temporales y las normas, a las que se ajusta la incorrección de los errores, son distintos.

Los científicos insisten sobre la «bondad» de su trabajo, mantienen elevados los estándares teórico-metódicos para asegurar su carrera y su existencia material. De ahí que, en su trato con los riesgos, se produzca precisamente un resultado ilógico singular. La insistencia sobre la sucesión de causas no probadas hace que un científico sea bien visto y sea elogiado en general. Para los afectados, cuando se trata con los riesgos, se convierte en el caso contrario: *la insistencia sobre la sucesión de causas no probadas potencia los riesgos*. Aquí siempre se trata de peligros que es preciso evitar y cuya escasa probabilidad ya produce amenaza. El hecho de que el reconocimiento del riesgo sea negado sobre la base de una posición «confusa» de co-

nocimiento significa que la necesaria actuación contraria no se realiza y que *el peligro aumenta*. Elevando los estándares de cientificidad se *minimiza* el círculo de los riesgos reconocidos y, con ello, la relevancia en su manejo y, en consecuencia, se *otorgan licencias* de manera implícita *para potenciar los riesgos*. Formulado con mayor precisión: la insistencia sobre la *pureza* del análisis científico lleva a la *polución y contaminación* del aire, alimentos, agua y suelo, plantas, animales y personas. Se produce, por tanto, una coalición encubierta entre estricta cientificidad y las amenazas a la vida fomentadas o toleradas *por ello*.

No se trata, pues, de una conexión del todo genérica y, en este sentido, abstracta; existen instrumentos concretos para su conocimiento. La determinación de la presunción de *causalidad*, contenida en los riesgos de la modernización, adquiere aquí un carácter clave. Una presunción que es difícil si no imposible de demostrar a través de razonamientos teórico-científicos.⁷ Aquí interesa la capacidad de control del proceso de reconocimiento de los riesgos a través del criterio de la validez de la demostración de causalidad: cuanto más se eleven esos criterios, más se estrecha el círculo de los riesgos reconocidos y mayor es el dique de contención de riesgos no reconocidos. Aunque también es cierto que aumentan los riesgos detrás de los diques del reconocimiento. La insistencia sobre la elevación de la validez de los criterios es, entonces, una *construcción altamente efectiva y perfectamente legitimada* para contener y canalizar la marea de riesgos de la modernización; pero con una pantalla de *ocultamiento*, instalada en ella, que hace incrementar los riesgos en proporción inversa al «des-reconocimiento» de los mismos.

Bajo estas circunstancias, una liberalización de la demostración de la causalidad supondría una ruptura del dique e inmediatamente el desbordamiento de una marea de riesgos y daños a reconocer que, por la extensión de sus efectos, sacudiría toda la estructura política y social del país. Así, continuamos utilizando —en una buena sintonía entre ciencia y derecho— el llamado *principio de causalidad culposa como esclusa para el reconocimiento y el no reconocimiento* de los riesgos. Se sabe que los riesgos de la modernización por su estructura *no* pueden ser generalmente interpretados de forma adecuada siguiendo este principio. La mayoría de las veces no hay *un* causante del daño, sino precisamente sustancias contaminantes en el aire que proceden de muchas chimeneas y que por ello se correlacionan frecuentemente con enfermedades sin especificar, para las cuales siempre hay que considerar una cifra importante de «causas». Quien, bajo estas circunstancias, se empeña en la *estricta* demostración causal maximiza el no reconocimiento y minimiza el reconocimiento de contaminaciones y enfermedades de la *civilización causadas por la industria*. Con la inocencia de la ciencia «pura», los investigadores del riesgo defienden el «arte elevado de la demostración causal», bloquean así protestas ciudadanas, las sofocan en el origen de una «ausente» demostración causal. Aparentemen-

7. De forma resumida, Stegmüller, W., *Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie*, Berlín/Nueva York, 1970.

te ahorran costes a la industria y cubren las espaldas a los políticos y, en realidad, mantienen abiertas las esclusas para poner en peligro la vida de forma general.

Además, esto es un buen ejemplo de cómo puede transformarse la «racionalidad» en «irracionalidad» según se haya visto el mismo pensamiento y acción, si en el marco de referencia de la producción de riqueza o en el de riesgos. La insistencia sobre la demostración causal es una parte nuclear de la racionalidad de las ciencias naturales. Uno de los valores centrales del *ethos* científico-natural corresponde, aquí, al ser exacto y «no concederse» nada a sí mismo ni a los demás. Pero este principio se deriva simultáneamente de otros problemas dependientes e incluso quizás de una manera de pensar de otra época. En cualquier caso, para los riesgos de la modernización es *básicamente inadecuado*. Allí donde los gravámenes de la contaminación sólo pueden ser comprendidos y medidos en el intercambio internacional y en los balances correspondientes, es claramente imposible traer a productores individuales de sustancias individuales a una conexión causal directa con enfermedades determinadas, muchas veces también favorecidas y causadas por otros factores. Esto viene a ser igual que el intento de calcular las posibilidades matemáticas de un ordenador sólo con cinco dedos. Quien insista sobre esto *niega* la realidad de las conexiones, que no por ello van a existir menos. Ya que, sólo porque los científicos no puedan fijar ninguna causa individual para daños individuales, los contenidos de sustancias contaminantes en el aire y en los alimentos no van a ser menores, las hinchazones de las vías respiratorias bajo los efectos del *smog* no van a remitir ni, por el mismo motivo, tampoco va a decrecer la mortalidad que aumenta significativamente con niveles de concentración de dióxido de azufre superiores a los 300 microgramos por metro cúbico.

En otros países se aplican normas muy diferentes para la validez de las demostraciones causales. Evidentemente éstas debían conseguirse, a menudo, primero a través de conflictos sociales. A la vista de la concatenación a escala mundial de los riesgos de la modernización, en Japón, los jueces han decidido dejar de interpretar la imposibilidad de una demostración científica causal rigurosa que iba en perjuicio de los afectados por el riesgo y con ello, en definitiva, en perjuicio de todos. Ellos ya reconocen una conexión causal cuando se puede demostrar una *correlación estadística* entre niveles de contaminación y determinados padecimientos. Aquellas empresas que emitan dichas sustancias contaminantes pueden ser entonces legalmente responsables y ser condenadas judicialmente al pago de las correspondientes indemnizaciones. Sobre esta base, en Japón, una serie de empresas fueron obligadas al pago de sumas enormes a los afectados en procesos espectaculares sobre delitos ecológicos. Para los afectados en Alemania el *rechazo causal* de los daños y sufrimientos que han experimentado aparece como pura ironía. En el bloqueo de los argumentos recopilados y expuestos por ellos, estos afectados experimentan la *pérdida de realidad* de una racionalidad y una praxis científica que siempre ha afrontado los riesgos y peligros autoproducidos ciegamente y como algo ajeno.

Un truco de magia al descubierto: los valores límite de tolerancia

Todavía existen otras «esclusas cognitivas envenenadas» sobre cuyas palancas de apertura están sentados los científicos del riesgo. También disponen de la gran magia: ¡Abracadabra, Abracadabra! Esto también se celebra en regiones concretas como la «danza de la lluvia ácida». En términos más claros, determinación de los valores límite de tolerancia o regulación sobre cantidades máximas tolerables es otro concepto para referirse a la ignorancia de lo que puede suceder. Ya que los científicos nunca están desprevenidos, tienen para su propia ignorancia muchos términos, muchos métodos, muchas cifras. Un concepto clave para el «yo tampoco sé» en el trato con riesgos es el concepto de «valores límite de tolerancia». Deletreemos este concepto.

En conexión con el reparto del riesgo los valores límite de tolerancia tienen, para señales «toleradas» de toxicidad y de sustancias contaminantes contenidas en aire, agua y alimentos, un significado comparable al del principio de rendimiento para el reparto desigual de la riqueza: toleran a la vez la emisión de toxinas y la legitiman precisamente en su extensión limitada. Quien limita la polución *también la consiente*. Aquello que aún es posible es por definición social «inocuo» —no importa lo perjudicial que pueda ser—. Aunque los valores límite de tolerancia quieran evitar lo peor, suponen a la vez una «carta blanca» para envenenar *un poco* a la naturaleza y al hombre. Sobre la extensión que pueda tener este «poco» es de lo que aquí se trata. La cuestión de si planta, animal o humano pueden soportar una cantidad *grande* o *pequeña* de ese «poco veneno» y *qué* cantidad —y, en este contexto, qué se entiende por «soportar»—, acerca de estas encantadoras cuestiones de horror, surgidas de la cocina de toxinas y antitoxinas de la civilización avanzada, trata la determinación de los valores límite.

Aquí no nos vamos a ocupar del hecho de que los valores, también valores límite de tolerancia, no fueran en su día un asunto de la química sino de la *ética*. Así, nosotros nos ocupamos, por utilizar un farragoso lenguaje burocrático, de «la reglamentación sobre cantidades máximas tolerables de fitosanitarios o sustancias parecidas así como de otros pesticidas en o sobre productos alimentarios y tabaco», nos ocupamos de la *ética residual biológica* de la civilización industrial desarrollada. Sin embargo, esta ética es peculiarmente negativa. Hace valer el principio, en otros tiempos evidente, de que no debemos envenenarnos los unos a los otros. Dicho de forma más precisa debería leerse: no envenenarnos *completamente*. Ya que, irónicamente, posibilita el famoso y controvertido «poco». No se trata, por tanto, en esta «reglamentación» de *impedir* el envenenamiento, sino de la *medida permitida* de envenenamiento. *El hecho de que* esto esté permitido ya no cabe dudarlo sobre la base de esta reglamentación. Los valores límite de tolerancia son pues, en este sentido, líneas de retirada de una civilización que se cubre a sí misma en abundancia con sustancias nocivas y tóxicas. La exigencia obvia de no envenenamiento es rechazada por ella como *utópica*.

Asimismo, con los valores límite de tolerancia el «poco» de envenenamiento deviene *normalidad*. Desaparece tras los valores límite de toleran-

cia. Éstos posibilitan una *ración duradera de envenenamiento colectivo normalizado*. Sin embargo, causan el envenenamiento que toleran, a la vez que lo toman como no ocurrido mediante una declaración de *inocuidad* sobre el envenenamiento resultante. Si uno se atiene a los valores límite de tolerancia, entonces, en este sentido, *no* se ha envenenado —da igual la cantidad de sustancias tóxicas producidas que contienen realmente los alimentos.

Si se conviniese sobre el no del todo erróneo, principio de *no envenenar en absoluto*, no habría problemas. Tampoco se necesitaría ninguna «reglamentación sobre cantidades máximas tolerables». Los problemas se hallan pues en el carácter de concesiones, en la doble moral, en el sí y no de una reglamentación sobre cantidades *máximas* tolerables. Aquí ya no se trata de cuestiones de ética, sino de hasta qué punto pueden *violar* las reglas mínimas de convivencia —o sea, no envenenarse los unos a los otros—. Se trata, en definitiva, de hasta cuándo el envenenamiento no podrá llamarse «envenenamiento» y a partir de cuándo podrá denominarse así. Sin lugar a dudas, esto son cuestiones importantes, demasiado importantes como para confiar su respuesta sólo a los expertos en toxinas. De ellas depende la vida en la Tierra y no sólo en un sentido figurado. Una vez que se ha pisado la pendiente resbaladiza de un «envenenamiento tolerado» la pregunta sobre cuánta toxicidad está «permitida» gana la significación de la alternativa del «ser o no ser» que una vez aportó (algo patéticamente) el joven Hamlet. Esto queda disimulado en la «reglamentación sobre cantidades máximas tolerables», un documento único de esta época. Pero aquí no va a discutirse sobre esto. Nosotros queremos movernos sobre el suelo mismo de la determinación de los valores límite de tolerancia y preguntarnos acerca de su lógica o ilógica, esto es, preguntarnos si realmente puede saber lo que aparenta saber.

Si se tolera el envenenamiento en general se precisa, por tanto, una reglamentación sobre valores límite de tolerancia. Pero entonces, lo que *no* esté contenido en ella tendrá mayor importancia que aquello que sí lo esté. Ya que lo que la reglamentación no contenga, que no esté cubierto por ella, *no equivale a tóxico* y puede ser puesto *en circulación libremente y sin restricciones*. El silencio de la reglamentación sobre los valores límite de tolerancia, sus «lagunas», son sus manifestaciones más peligrosas. Sobre aquello que no habla es lo que más nos amenaza. Con la reglamentación sobre cantidades máximas tolerables, la *definición de pesticidas* y lo que a través de ésta queda excluido del registro como «toxinas no procedentes de pesticidas» toma un primer cambio de dirección de la vía hacia un envenenamiento continuo y a largo plazo de la naturaleza y del hombre. La lucha por las definiciones, que aún podría dirimirse en el ámbito académico interno, tiene pues mayores o menores consecuencias tóxicas para todos.

Lo que no se ajusta a un orden conceptual, porque los fenómenos no han sido registrados con la claridad suficiente o porque son demasiado complejos; lo que supone un obstáculo para las pautas conceptuales donde hay que estar a la expectativa de la investigación, todo esto, queda cubierto por la pretensión del orden en definir y queda *liberado de la sospecha de toxicidad mediante la no mención*. La «reglamentación sobre cantidades má-

ximas tolerables» se basa entonces en una *falacia tecnocrática* altamente dudosa y peligrosa: lo que (aún) no está regulado o no es regulable no es tóxico. O formulado de otra manera: «por favor, en caso de duda proteger las toxinas de la intervención peligrosa del hombre».

Da la casualidad que la reglamentación en Alemania sobre cantidades máximas tolerables muestra *vacíos enormes* (también en comparación con otros países industrializados). Familias enteras de toxinas no aparecen en el producto ya que no se trata de «pesticidas» según la acepción legal. La actualización de la lista de sustancias contaminantes va renqueando sin esperanza, desde el punto de vista del contenido y del tiempo, tras la producción y la utilización de sustancias químicas. La autoridad medioambiental estadounidense ya hace años que advierte contra la sobreestimación de los parámetros *regulados* de contaminantes en relación con aquellos incontables productos químicos cuya toxicidad no es clara, cuyas concentraciones no han sido medidas y cuyos efectos nocivos no son disminuidos por ningún mandato. Se hace una remisión a los abundantes cuatro millones de compuestos químicos cuya cifra aumenta constantemente. «Sabemos muy poco acerca de los posibles efectos que tienen para la salud estos nuevos compuestos..., pero solamente la cifra..., la variedad en su utilización y los efectos negativos, a punto de producirse, de algunos de ellos hacen que sea cada vez más probable que las sustancias químicas contaminantes se conviertan en un significativo factor determinante de la salud y expectativa de vida humanas en nuestro entorno».⁸

Si en general se tiene noticia de nuevos compuestos químicos, por norma suele tardarse, para su evaluación, entonces de tres a cuatro años. En cualquier caso, en todo este tiempo las sustancias potencialmente tóxicas pueden recomponerse sin trabas.

Estos vacíos de silencio pueden seguirse continuamente. Queda el secretismo de los arquitectos de los valores límite de tolerancia acerca de cómo pueden *fijarse* en general *valores límite de tolerancia para sustancias individuales*. No es del todo fantástico comprender que los valores límite tienen que ver con nociones de tolerancia *para el hombre y la naturaleza*. Estas son, sin embargo, el *receptáculo* para todas las toxinas y sustancias contaminantes posibles en el aire, agua, suelo, comida, muebles, etc. Quien realmente quiera fijar valores límite de tolerancia tiene que hacerse cargo de esta *acumulación* de sustancias nocivas. Quien, a pesar de todo, determina valores límite de tolerancia en sustancias tóxicas individuales, o bien parte de una aceptación completamente errónea de que el ser humano ingiere sólo esa toxina en particular, o bien malogra absolutamente la posibilidad de hablar sobre los valores límite de tolerancia para los *seres humanos* desde el comienzo de su reflexión e investigación. Cuantas más sustancias contaminantes se pongan en circulación, cuantos más valores límite relacionados con sustancias individuales se establezcan y cuanto más libremente se fijen aquéllos, mayor *sinsentido* tendrá todo el embuste de los valores lími-

8. *Environmental Quality*, 1975, sexto informe del CEQU, Washington, pág. 326 (citado en Jänicke, M., *Wie das Industriesystem von seinen Mißständen profitiert*, Colonia, 1979, pág. 60).

te de tolerancia, porque aumenta el peligro tóxico global sobre la población —suponiendo la ecuación simple de que el volumen total de diferentes tipos de fracciones de toxinas equivale también a un mayor grado de intoxicación total.

También puede argumentarse de forma análoga para la *acción combinada* de las sustancias tóxicas. ¿De qué me sirve saber que esta o aquella toxina en esta o en aquella concentración es nociva o no lo es, si a la vez no sé qué reacciones desencadena la acción combinada de esos múltiples residuos tóxicos? Ya es conocido que en el campo de la medicina interna los medicamentos, en su combinación, pueden minimizar o potenciar sus efectos. No es ir del todo desorientado suponer algo parecido para las incalculables intoxicaciones parciales toleradas a través de los valores límite. Para esta cuestión principal la reglamentación tampoco contiene respuesta alguna.

Ambos defectos lógicos tal vez no sean casuales sino que descansan sobre problemas que aparecen de forma sistemática cuando uno se mueve sobre la pendiente de las posibles intoxicaciones parciales. Ya que parece un sarcasmo, si no cinismo, el determinar, por un lado, valores límite de tolerancia y permitir con ello en parte la intoxicación y, por otro lado, sin ningún esfuerzo intelectual, el despreocuparse totalmente acerca de qué consecuencias tiene la *acumulación* de toxinas en su *acción combinada*. Esto recuerda la historia de una banda criminal numerosa de envenenadores que declaraba al juez con expresión inocente delante de su víctima que ¡cada uno de ellos estaba, de largo, por debajo de los valores límite de la intoxicación parcial admitida y que, por tanto, debían ser absueltos!

Finalmente, muchos van a decir lo siguiente: son demandas que están muy bien, pero que esto no funciona y precisamente por una razón fundamental. Nosotros sólo tenemos un conocimiento especializado sobre unas sustancias contaminantes individuales. Sólo esto ya renquea penosamente tras la multiplicación industrial de compuestos y sustancias químicas. Nos falta personal, investigadores expertos, y así sucesivamente. Pero ¿se sabe lo que aquí se está diciendo? El conocimiento propuesto de los valores límite de tolerancia no va a valer por ello siquiera una pizca más. ¡Resulta una patraña fijar valores límite de tolerancia a sustancias contaminantes individuales cuando a la vez se permiten miles de sustancias nocivas cuyos efectos por su combinación se silencian completamente!

Si esto no pudiese ir de otra manera, entonces no significa menos que el sistema de sobreespecialización profesional y su organización administrativa *falla* en vista de los riesgos que el desarrollo industrial libera. Quiere servir al desarrollo de la productividad pero no a la limitación de los peligros. Forzados por la necesidad, los seres humanos están amenazados en sus posiciones civilizatorias de peligro no por sustancias contaminantes individuales sino *globalmente*. El responder a su pregunta obligada acerca de su amenaza *global* con las tablas de valores límite de tolerancia de sustancias individuales supone una burla colectiva con consecuencias que ya no son sólo mortalmente tóxicas de forma latente. Esto significa que se podría cometer ese error en tiempos de una fe generalizada en el progreso. Pero, para perseverar hoy en ese error, a la vista de protestas, estadísticas de enfermeda-

des y muertes —precisamente bajo el dominio de la protección legitimadora de la «racionalidad científica de los valores límite de tolerancia»—, se excede ampliamente las dimensiones de una crisis de fe y es motivo suficiente como para reclamar la intervención del fiscal general.

Pero dejemos de lado por un momento estas consideraciones. Observemos la construcción científica de un valor límite de tolerancia. Desde una construcción puramente lógica, se entiende. Para abreviar, cada determinación de un valor límite está basado al menos en las dos conclusiones falsas siguientes: primera, *se concluye falsamente respecto a las reacciones de las personas, por el resultado inducido de un experimento sobre animales*. Seleccionemos como ejemplo el gas tóxico TCDD o «veneno de Seveso».⁹ Este gas surge de la producción de una gran cantidad de productos químicos, por ejemplo, sustancias protectoras de la madera, herbicidas y desinfectantes. Además se desarrolla durante los procesos de incineración de residuos, y precisamente en mayor cantidad cuanto más baja sea la temperatura de combustión. Los efectos cancerígenos del TCDD fueron probados sobre dos especies de animales. A éstos se les endilgó la cosa. Pero ahora viene la pregunta metodológica clave procedente de la «cocina» de sustancias tóxicas de la civilización: ¿cuánto tolera el ser humano? Los mismos animales pequeños reaccionan de *muy diferente* manera. Los conejillos de indias son, por ejemplo, de *diez a veinte veces* más resistentes que los ratones y de *tres mil a cinco mil veces* más delicados que los hamsters. De los leones todavía no se dispone de resultados. Ahora ya se examina a los elefantes...

Aún permanece el secreto, todavía no aireado, de los malabarismos de los valores límite acerca de cómo puede deducirse la tolerancia de esta toxina en el hombre a partir de esos resultados. Supongamos que pueda hablarse en general «del» ser humano. Metamos a bebés, niños, pensionistas, epilépticos, comerciantes, embarazadas, personas que vivan unos cerca y otros lejos de los humos de las industrias, campesinos alpinos y berlineses en el gran saco gris «del» ser humano. Supongamos que el ratón de laboratorio reacciona igual que el ratón de iglesia. Entonces, todavía queda la pregunta ¿cómo se va de A a B, de las reacciones extremadamente fluctuantes en los animales a las reacciones totalmente desconocidas en las personas y, por consiguiente, jamás deducibles de las de los animales?

Para abreviar la respuesta: siguiendo únicamente *el modelo de las quinielas* —marcar la casilla y esperar—. Al igual que en las quinielas, también aquí existe su «método». En la «quiniela» de los valores límite de tolerancia se denomina *factor de seguridad*. ¿Y qué es un *factor de seguridad*? Aquello que nos enseña la *praxis*.¹⁰ Así pues, no basta sólo con marcar una cruz sino que realmente también hay que esperar. A esto podría haberse llegado

9. Se refiere a la fuga de gas tóxico tetraclorodibenzo-p-dioxina que el 10 de julio de 1976 obligó a la evacuación de la población de Seveso (Lombardía) y la eliminación con fuego de animales domésticos y plantas. (N. del t.)

Compárese con los «Informes», vol. 5, de la Umweltbundesamt (Oficina Federal de Medioambiente), Berlín, 1985; al igual que Urban, M. «Wie das Sevesogift wirkt», en *Süddeutsche Zeitung*, 30 de abril de 1985.

10. Compárese con «Höchstmengen», en *Natur*, n° 4, 1985, págs. 46-51.

sin rodeos, sin la necesidad de torturar a animales para ello. Para decirlo de nuevo: de los resultados de los experimentos con animales, que, de todas formas, sólo contienen respuestas a preguntas *limitadas* bajo condiciones *artificiales* y con frecuencia muestran variaciones extremas en las reacciones, únicamente las habilidades clarividentes llevan a la dosis tóxica «razonable» para «el» ser humano. Los creadores de los valores límite de tolerancia son videntes, tienen un «tercer ojo», son magos tardointindustriales de la química que están trabajando con todo el montaje de series experimentales y coeficientes. Todo esto queda también, aún mirándolo de la manera más bienintencionada, como una forma muy complicada, rica en términos y numéricamente intensiva de decir que *tampoco* lo sabemos. Esperar: La praxis nos enseñará. Con esto llegamos al segundo punto.

Los valores límite de tolerancia cumplen seguramente la función de una desintoxicación *simbólica*. Son, por así decirlo, tranquilizantes simbólicos contra las noticias que se van acumulando acerca de las toxinas. Anuncian que hay alguien que se ocupa de ello haciendo un esfuerzo y prestando atención. De hecho tienen el efecto de elevar un poco más allá los límites para los experimentos con humanos. No hay circunvalación alternativa, *sólo cuando la sustancia es puesta en circulación es cuando pueden descubrirse cuáles son sus efectos*.

Y en este punto es exactamente donde se encuentra la segunda conclusión falsa, que realmente no se trata de una falacia sino de un escándalo.

Los efectos *para* las personas sólo pueden estudiarse con fidelidad, en definitiva, *en* las personas. Con ello no queremos discutir de nuevo sobre cuestiones éticas, sino dedicarnos exclusivamente a la lógica experimental. Las sustancias tóxicas son diseminadas entre la gente por todas las vías imaginables: aire, agua, cadenas alimentarias, cadenas de bienes, etc. ¿Y bien? ¿Dónde está la conclusión errónea? Justamente en esto: no sucede nada. *El experimento en personas, que acontece, no tiene lugar*. Esto es, tiene lugar en cuanto a que la sustancia es administrada a las personas en dosis determinadas como sucede con los animales de laboratorio. Y no tiene lugar en el sentido de que las reacciones en las personas no se constatan ni se valoran de forma sistemática. A pesar de que el modo de obrar de los animales de laboratorio no tiene validez para las personas, éste ha sido cuidadosamente registrado y correlacionado. Por precaución, de las reacciones en las personas mismas no se toma nota a menos que alguien se preste y pueda demostrar que realmente es *esa* toxina la que le daña. Los experimentos en personas tienen lugar pero ciertamente de forma invisible, *sin* control científico sistemático, *sin* recogida de datos, *sin* estadística, *sin* análisis de correlación, en condiciones de *desconocimiento* de los afectados —y con la *inversión* de la carga de la prueba si detectaran algo.

No es que no *pueda* saberse cómo afectan las dosis de toxinas de manera individual o total a las personas, sino que *no se quiere saber*. Se supone que son las personas mismas las que deben descubrirlo por su cuenta. Se dispone, por así decirlo, de una especie de experimento permanente en el que las personas, como animales de laboratorio, en una impulsión en su propia defensa, tienen que recoger y aportar los datos acerca de sus propios sínto-

mas de intoxicación para su validación *contra* el ceño crítico de los expertos. También las estadísticas recién publicadas sobre enfermedades, muertes de bosques, etc., por lo visto no aparecen lo suficientemente elocuentes para los «magos» de los valores límite de tolerancia.

Se trata, por lo tanto, de un experimento permanente a gran escala con un requerimiento de cobayas humanas involuntarias sobre las que se acumulan síntomas de intoxicación con una carga invertida y elevada de la prueba; y cuyos argumentos, por eso, no deben tenerse en cuenta, ¡ya que *existen valores límite de tolerancia a los cuales se atuvieron!* Los valores límite de tolerancia, que realmente sólo podrían determinarse a partir de las reacciones de las personas, son sostenidos para contrarrestar los miedos y las enfermedades de las cobayas humanas afectadas. ¡Y todo esto en nombre de la «racionalidad científica»! El problema no es que los «acróbatas» de los valores límite no lo sepan. La aceptación de un «tampoco lo sabemos» sería reconfortante. El hecho de que lo ignoren pero que actúen como si lo supiesen es lo indignante y peligroso, así como que insistan de forma dogmática sobre su «saber» imposible, precisamente allí donde hace tiempo que deberían haberlo sabido mejor.

Racionalidad científica en la censura

La formación de la conciencia del riesgo en la civilización altamente industrializada no supone ciertamente una página gloriosa en la historia de las ciencias (naturales). Se forma contra la negación constante de los científicos, y continúa siendo reprimida por ella. Hasta hoy, la mayoría de los científicos se sitúan en ese lado. La ciencia se ha convertido en el *administrador supremo de la contaminación global del hombre y la naturaleza*. En este sentido, tampoco es exagerado decir que las ciencias, a través de sus manejos con los riesgos civilizatorios, *se han jugado indefinidamente su crédito histórico sobre la racionalidad*. «Indefinidamente» significa hasta que perciban sus errores teóricos e institucionales originales y sus déficit en el manejo con los riesgos, y hasta que hayan aprendido autocriticamente y con éxito práctico y hayan extraído consecuencias de ellos.¹¹

El incremento de la productividad está casado con la filosofía de la división cada vez más sutil del trabajo. Los riesgos muestran, en cambio, una relación que *trasciende esos límites*. Llevan aquello que está separado de manera sustancial, espacial y temporal a una conjunción directa y amenazante. Pasan por el cedazo de la sobreespecialización y son aquello que queda *entre* las especialidades. El dominio de los riesgos obliga a una visión general, a una labor conjunta por encima de todos los límites cuidadosamente fijados y atendidos. Los riesgos se *oponen* a la distinción entre teoría y praxis, se *oponen* a los límites de especialidad y disciplina, se *oponen* a las competencias especializadas y a las responsabilidades institucionales, se *oponen* a la distinción entre valor y hecho (y con ello, entre ética

11. Para esto véase el capítulo 7, págs. 203 y sigs.

y ciencia) y se oponen a la separación, al parecer institucional, de las esferas política, pública, científica y económica. En este sentido, la *indiferenciación* de los subsistemas y las esferas funcionales, la *nueva red de relaciones* entre especialistas y la reducción de riesgos en la *unificación* del trabajo van a ser los problemas cardinales de la teoría y la organización sistémicas.

De forma simultánea, la producción desenfrenada de riesgos corroee los ideales de *productividad*, desde su inherencia a ésta, sobre los que se orienta la racionalidad científica.

La política medioambiental tradicional, que en sus primeros síntomas lucha y se compromete, a la larga no puede satisfacer *ni* los estándares ecológicos *ni* los económicos. Desde el punto de vista ecológico, siempre acaba yendo detrás de los procesos de producción nocivos para el medio ambiente. Desde el punto de vista económico, el problema surge por los crecientes costos de saneamiento con unos éxitos ecológicos decrecientes. ¿Cuáles son las razones para esta doble ineficiencia?

Una razón fundamental podría residir en el hecho de que la política medioambiental tradicional se inicia al final del proceso de producción y no al principio, esto es, al escoger las tecnologías, los emplazamientos de las industrias, las materias primas, los ingredientes, el combustible, los productos a producir... Se trata del saneamiento *ex post facto* de los daños medioambientales utilizando tecnología específica para el final del proceso. Ligado con la tecnología nociva existente, debe evitarse una extensión en el medio ambiente de residuos y de sustancias contaminantes agresivas hasta un grado determinado. A través de la instalación de tecnologías de evacuación de residuos contaminantes al final del proceso de producción, emisiones potenciales son retenidas en las industrias y agrupadas de forma concentrada. Ejemplos típicos de esto son las plantas de filtrado, que capturan las sustancias contaminantes antes de que salgan al aire libre, como por ejemplo las plantas de desulfuración o de destrucción de óxidos de nitrógeno, o, un ejemplo más lejano, las plantas de selección de basuras y las depuradoras, aunque también las tecnologías catalizadoras de gas de escape de los automóviles actualmente tan controvertidas...

Ahora, es cierto que en (casi) todas las áreas de la protección medioambiental los costes de depuración —en el sentido de costes de retención y almacenamiento de sustancias nocivas— suben *desproporcionadamente* con un *aumento* del grado de depuración —lo que, por cierto, también atañe al reciclaje como método de producción—. Y esto significa, desde la perspectiva de la economía en general, que en un crecimiento continuado de la economía debe desviarse una parte de los recursos económicos del país, en continuo aumento, para garantizar un nivel de emisiones dado *sin* una reestructuración fundamental de la estructura productiva y tecnológica. Una parte de recursos económicos que entonces deja de estar disponible para fines de consumo. Esto encierra el peligro de un desarrollo en su conjunto contraproducente del sistema industrial.¹²

12. C. Leipert y U.E. Simonis, *Arbeit und Umwelt. Forschungsbericht*, Berlín, 1985.

Las ciencias de la técnica aparecen de forma cada vez más clara como un momento de *cesura histórica*: o bien siguen trabajando y reflexionando en las sendas gastadas del siglo XIX, entonces confunden los problemas de la sociedad del riesgo con aquellos de la sociedad de clases industrial, o bien, se plantean el reto de un dominio verdadero y preventivo del riesgo. En este caso tienen que repensar y cambiar sus propias concepciones de racionalidad, conocimiento y praxis, así como las estructuras institucionales en las que aquéllas han sido trasladadas.¹³

2.3. LA CONCIENCIA PÚBLICA DEL RIESGO: IMPOSIBILIDAD DE LA EXPERIENCIA DE SEGUNDA MANO

Para la crítica de la ciencia por la conciencia civilizatoria, lo contrario pasa por que, en último término, uno mismo tiene que remitirse a aquello contra lo que se argumenta. De aquello se averigua la propia justificación, la racionalidad científica. Más pronto que tarde, uno choca contra la dura ley que establece que mientras los riesgos no sean reconocidos científicamente éstos *no existen* —en cualquier caso no jurídica, tecnológica y socialmente y, por tanto, no serán impedidos, ni tratados, ni resarcidos—. Ni el rasgarse las vestiduras ni los lamentos colectivos pueden ayudar contra esta situación, solamente la ciencia. El monopolio del juicio científico sobre la verdad obliga, por tanto, a los afectados mismos a hacer uso de todos los medios y métodos del análisis científico para la consecución de sus pretensiones. Aunque también estén obligados a *modificar* los análisis inmediatamente. La desmistificación de la racionalidad científica emprendida por ellos gana en este sentido una significación altamente ambivalente para los críticos del industrialismo.

Por un lado, el «ablandamiento» de las pretensiones del conocimiento científico es necesario para ganar espacio para la exposición de sus propios puntos de vista. Se aprende a conocer y a cambiar las agujas de las vías en términos de argumentación científica, que permiten marchar el tren una vez en dirección a minimizar los riesgos y otra en dirección a tratarlos con seriedad.

Por otro lado, junto con las inseguridades del juicio científico crece la «zona gris» de las presunciones irreconocibles de riesgos. Si de todas maneras es imposible determinar las relaciones causales de forma definitiva y terminante, si la ciencia sólo es un error disimulado a la espera de nuevos datos, si cualquier cosa puede suceder ¿de dónde procede entonces el derecho a «creer» en unos determinados riesgos y no en otros? Ya que, precisamente, la crisis de la autoridad científica puede favorecer una *ofuscación general de los riesgos*. La crítica de la ciencia también es, por tanto, *contra-productiva* para el reconocimiento de los riesgos.

Por consiguiente, la conciencia del riesgo de los afectados, que se manifiesta de múltiples maneras en el movimiento ecologista y en la crítica a la

13. Véase el capítulo 7.

2.5. PERSPECTIVA: NATURALEZA Y SOCIEDAD A FINALES DEL SIGLO XX

Con la destrucción industrial de las bases ecológicas y naturales de la vida se pone en marcha una dinámica social y política de desarrollo históricamente sin precedentes y que hasta ahora no ha sido comprendida, la cual nos obliga a repensar la relación entre naturaleza y sociedad. Esta tesis precisa de una exposición teórica. Para acabar, presento a continuación algunas señales con el coraje para lo provisional y en forma de una perspectiva.

En resumidas cuentas, las reflexiones precedentes significan: *el final de la contraposición entre naturaleza y sociedad*. Es decir: la naturaleza ya no puede ser pensada *sin* la sociedad y la sociedad ya no puede ser pensada *sin* la naturaleza. Las teorías sociales del siglo XIX (y también su modificación en el siglo XX) pensaron la naturaleza esencialmente como algo dado, asignado, a someter; por tanto, como algo contrapuesto, extraño, como *no* sociedad. Estas suposiciones las ha suprimido el propio proceso de industrialización, han sido *falseadas históricamente*. A finales del siglo XX, la «naturaleza» no está *ni* dada *ni* asignada, sino que se ha convertido en un producto histórico, en el equipamiento *interior* del mundo civilizatorio destruido o amenazado en las condiciones naturales de su reproducción. Pero esto significa que las destrucciones de la naturaleza, integradas en la circulación universal de la producción industrial, dejan de ser «meras» destrucciones de la naturaleza y se convierten en un componente integral de la dinámica social, económica y política. El efecto secundario inadvertido de la socialización de la naturaleza es la *socialización de las destrucciones y amenazas de la naturaleza*, su transformación en contradicciones y conflictos económicos, sociales y políticos: las lesiones de las condiciones naturales de la vida se transforman en amenazas médicas, sociales y económicas globales para los seres humanos, con desafíos completamente nuevos a las instituciones sociales y políticas de la sociedad mundial superindustrializada.

Exactamente esta transformación de las amenazas civilizatorias de la naturaleza en amenazas sociales, económicas y políticas del sistema es el desafío real del presente y del futuro que justifica el concepto de sociedad del riesgo. Mientras que el concepto de la sociedad industrial clásica reposa en la contraposición de naturaleza y sociedad (en el sentido del siglo XIX), el concepto de la sociedad (industrial) del riesgo parte de la «naturaleza» integrada civilizatoriamente y sigue la metamorfosis de sus lesiones a través de los sistemas sociales parciales. Lo que ahí significa «lesión» está sometido (bajo las condiciones de la segunda naturaleza industrializada) a definiciones científicas, anticientíficas y sociales. Hemos seguido aquí esta controversia al hilo del surgimiento y de la toma de conciencia de los *riesgos de la modernización*. Es decir: los «riesgos de la modernización» son el arreglo conceptual, la versión categorial en que se captan socialmente las lesiones y destrucciones de la naturaleza inmanente a la civilización, se decide sobre su vigencia y urgencia y se dispone el modo de su ocultamiento y/o elaboración. Son la «segunda moral» científizada en que se discute de una manera socialmente «legítima» (es decir, con la pretensión de ayuda activa) sobre las lesiones de la ya-no-naturaleza consumida industrialmente.

La consecuencia central es que en la modernidad avanzada la sociedad con todos sus sistemas parciales (economía, política, familia, cultura) ya no se puede comprender de una manera «autónoma respecto de la naturaleza». Los problemas del medio ambiente *no* son problemas del entorno, sino (en su génesis y en sus consecuencias) problemas *sociales*, problemas del ser humano, de su historia, de sus condiciones de vida, de su referencia al mundo y a la realidad, de su ordenamiento económico, cultural y político. La «naturaleza interior» del mundo civilizatorio, transformada industrialmente, ha de ser comprendida como *no* entorno ejemplar, como medio ambiente *interior* frente al cual fracasan todas nuestras posibilidades de distanciamiento y de exclusión. A finales del siglo xx hay que decir que la naturaleza *es* sociedad, que la sociedad es (también) *naturaleza*. Quien hoy sigue hablando de la naturaleza como no sociedad habla con las categorías de otro siglo, las cuales ya no captan nuestra realidad.

Hoy nos encontramos por doquier con una naturaleza que es un producto del arte, con una «naturaleza» artificial. En ella ya no queda un pelo que sea «natural», si por «natural» se entiende el abandono a sí misma de la naturaleza. Tampoco los científicos de la naturaleza se encuentran de una manera sólo científica ante el artefacto «natural» que ellos investigan científicamente y con paciencia. En su actuación y en su conocimiento son *ejecutores* de la pretensión generalizada socialmente de dominar la naturaleza. Donde, solos o en los enormes laboratorios de investigación, se inclinan sobre su materia, en cierto sentido todos los estamos mirando por encima del hombro. Donde mueven sus manos, se trata de las manos de una institución y, por tanto, de las manos de todos nosotros. Y lo que aquí es discutido como «naturaleza» es una «segunda naturaleza» interna, incluida en el proceso civilizatorio y cargada con pocas funciones y significados «naturales». Sea lo que fuere lo que bajo estas condiciones los científicos hacen, miden, preguntan, asumen, revisan, de este modo *fomentarán o reducirán* la salud, los intereses económicos, los derechos de propiedad, las competencias, el poder. Con otras palabras: la naturaleza, *porque* y en la medida en que es una naturaleza que circula y está empleada dentro del sistema, se ha vuelto *política* bajo las manos objetivas de los científicos de la naturaleza. Los resultados de mediciones a los que no se ha mezclado ni una sola palabra valorativa, ni un solo signo normativo de exclamación, que se mueven con la mayor objetividad del mundo en el desierto de los números y que por tanto causarían la mayor alegría a nuestro Max Weber, pueden contener un material político explosivo que nunca alcanzan las formulaciones más apocalípticas de los científicos sociales, de los filósofos, de los éticos.

Como su objeto está tan «cargado» socialmente, los científicos de la naturaleza trabajan en un *fuerte campo magnético político-económico-cultural*. Notan este campo y reaccionan a él *en* su trabajo: desarrollando procedimientos de medición, tomando decisiones sobre los umbrales de tolerancia, persiguiendo hipótesis causales, etc. Las líneas de fuerza de este campo magnético pueden mandar sobre ellos. Ponen las preguntas en vías que sólo se pueden fundamentar en relación al contenido. Y también son la fuente de energía de la que se nutren en determinados momentos de la argumen-

tación las luces rojas de parada de la carrera. Todo esto sólo son signos de que bajo las condiciones de la naturaleza socializada las ciencias de la naturaleza y de la técnica se han convertido, pese a conservar exteriormente toda su objetividad, en una *sucursal de la política, la ética, la economía y la jurisprudencia con el ropaje de números* (véase al respecto el capítulo 7).

De este modo, las ciencias naturales se han deslizado históricamente a una situación de trabajo y de experiencia que ya conocían desde siempre las ciencias sociales debido al carácter político de su «objeto». Se produce así un acercamiento a la unidad de la ciencia, el cual irónicamente radica en la politización del objeto y no donde se lo presume al principio: en el acercamiento de la semicientificidad de las ciencias sociales al sobre-yo de las ciencias naturales. Para la función de *todas* las ciencias será central en el futuro la tesis de que *hace falta un respaldo político-moral fortalecido y asegurado institucionalmente para poder seguir haciendo una investigación decente*. Una investigación que, empero, ha de asumir y cargar conscientemente con el peso de las implicaciones políticas. En cierto modo, la cualidad del contenido y el significado político del trabajo científico podrían concordar alguna vez, si esto significa ante todo que crece, de una manera inversamente proporcional a las zonas tabú que van creando cada vez más las sensibilidades políticas, la disposición posibilitada institucionalmente a quebrar éstas, y a quebrarlas de una manera competente y despiadada, con la pretensión primigenia de conocer, llevando luz a las rutinas y a los rituales de ocultamiento de los riesgos de la civilización minimizados institucionalmente y mediados científicamente.

En estas condiciones, las amenazas del proceso de modernización configurado y gestionado económico-tecnológicamente (las cuales están documentadas en las ciencias naturales) pueden conceder una nueva cualidad a la crítica social allí donde son elevadas e iluminadas despreciando las zonas tabú que surgen con la politización. Fórmulas químicas, biológicas, físicas y médicas del peligro se transforman bajo mano en «premisas axiológicas objetivas» para análisis críticos de la sociedad. Esto plantea la cuestión de qué relación guardan entre sí la crítica del riesgo y la crítica sociológica de la cultura.

La crítica sociocultural de la modernidad ha de luchar siempre también con la trivialidad sociológica de que las normas heredadas son lesionadas en el curso de la modernidad. Las contradicciones entre las normas y el desarrollo social son el núcleo de la cotidianeidad más cotidiana. La punta de la lanza de la crítica sociológica de la cultura siempre ha estado ya rota, pues, por la sociología. Hay que ser *también* un mal sociólogo para poder hacer valer una y otra vez las buenas pretensiones (que como se sabe culminan en la racionalidad de la razón) contra la maldad de la modernidad.

Algo distinto sucede con la prueba sociológica de que se va más allá de los grupos, de que las desigualdades sociales se agudizan, de que las crisis económicas se suceden. Como se sabe, ahí radica mucha explosividad a la vista de las apologías organizadas. Sin embargo, aquí también hay un paralelo que conecta estas figuras de pensamiento con las ya mencionadas y las diferencia del acta de los riesgos que levantan las ciencias naturales: las

lesiones de los valores son *selectivas* y pueden ser *institucionalizadas duraderamente*. Lo mismo vale para las desigualdades sociales. No vale para las consecuencias de la modernización que amenazan la *supervivencia*. Éstas siguen un rasgo fundamental universalizado, igualitario. Su institucionalización, que sí es posible (como muestra nuestra experiencia), afecta con unos daños irreversibles a la salud de todos. Seguramente, la «salud» también es un valor culturalmente muy alto, pero es (más que eso) precisamente el presupuesto de la vida. La universalización de las amenazas a la salud crea amenazas que están presentes siempre y por doquier, las cuales afectan con una dureza correspondiente al sistema económico y político. Así pues, aquí no se lesionan sólo las premisas culturales y sociales, con lo cual se puede vivir, tal como muestra el camino de la modernidad pese a todas las lágrimas que ha hecho derramar. Aquí se aviva (al menos en la dimensión profunda que se lesiona) la pregunta de por cuánto tiempo más se podrá limitar a las especies animales y vegetales las listas rojas de especies en extinción. Puede ser que nos encontremos al principio de un proceso histórico de habituación. Puede ser que ya a la próxima generación o a la siguiente no le preocupen las imágenes de recién nacidos deformes (como las de peces y pájaros hinchados que circulan hoy por el mundo), igual que hoy no nos preocupan los valores lesionados, la nueva pobreza y el desempleo masivo y constante. No sería la primera vez que con la lesión desaparecen los patrones. Aún queda la conjetura fundamentada de que esto no sucederá, de que (al contrario) con la naturaleza industrializada se universalizan y perciben las destrucciones de la naturaleza como autoamenazas industriales. (Lo cual no debería alegrar a quienes estén interesados en la profesionalización de la crítica.)

Puede que suene paradójico para oídos sociológicos malcriados por el formalismo, pero el recurso a fórmulas químico-biológico-médicas del riesgo —ya estén fundamentadas (anti)científicamente o de otra manera— es muy capaz de proponer premisas normativas críticas al análisis sociológico. Pero el contenido implícito de éstas no será reconocible hasta su prolongación sistemática a lo social y a lo político. Naturalmente, esto significa también que en el despliegue de los riesgos de la modernización los sociólogos están remitidos (igual que otros científicos) a la «*no experiencia de segunda mano*» controlada desde fuera de la profesión, con todas las espinas que salen de la corona inexistente de su autonomía profesional. Lo que pueden ofrecer las ciencias sociales por sus propias fuerzas apenas puede competir con ello.